Ejercicio 1: función cúbica

Solucionario elaborado en esta revisión a partir de F007. El ZIP no incluía soluciones.

$$f = x(x-1)(x-2), \quad f' = 3x^2 - 6x + 2, \quad f'' = 6x - 6.$$

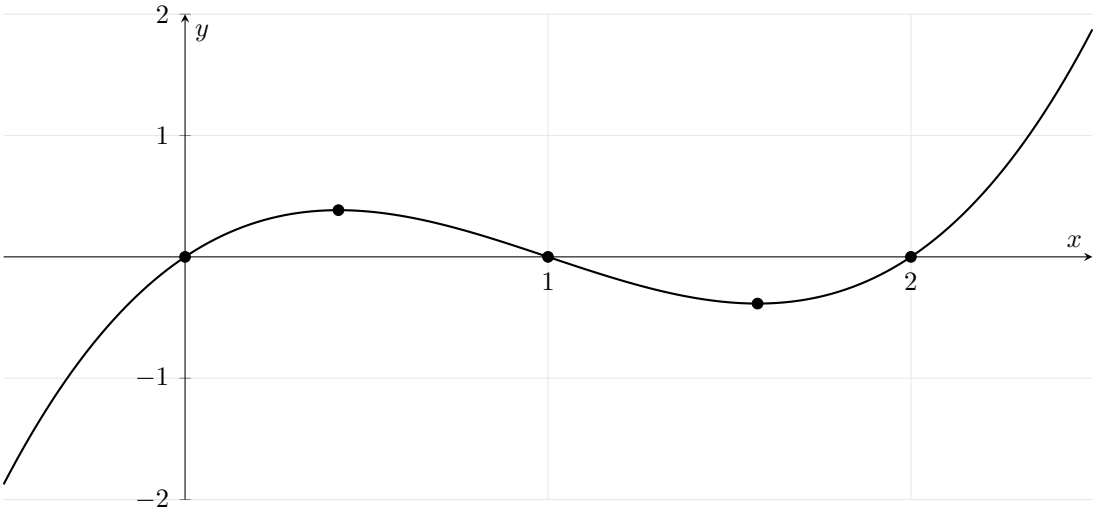
Los cortes con el eje x son $(0,0), (1,0), (2,0)$; con el eje y, $(0,0)$.

Los puntos críticos son $a = 1 - 1/\sqrt{3}$ y $b = 1 + 1/\sqrt{3}$. Como f' es positiva fuera de $[a,b]$ y negativa entre ellos, crece en $(-\infty, a)$ y $(b, +\infty)$, y decrece en (a,b).

$$\text{Máximo relativo: } \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{2\sqrt{3}}{9}\right), \qquad \text{mínimo relativo: } \left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{2\sqrt{3}}{9}\right).$$

Para calcular las ordenadas puede usarse $u = x - 1$, pues $f = u^3 - u$.

Curvatura hacia abajo para $x < 1$ y hacia arriba para $x > 1$. Hay punto de inflexión en $(1,0)$, donde cambia el signo de f''. No hay extremos absolutos en $\mathbb{R}$: la cúbica es no acotada.



Ejercicio 2: continuidad, unión y máximo

El dominio es $[0, +\infty)$. Las ramas son continuas y en 2:

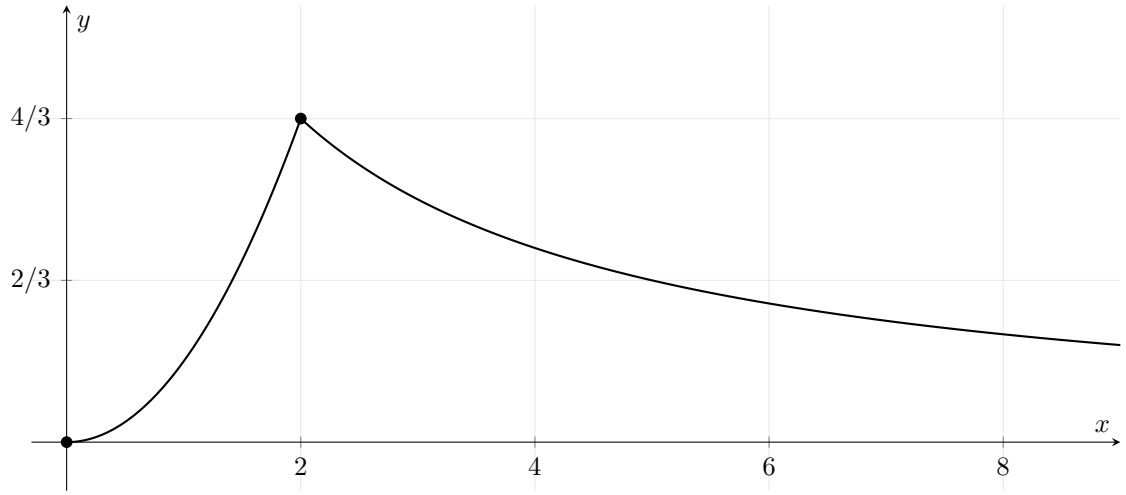
$$f(2) = \frac{4}{3}, \quad \lim_{x \to 2^-} f(x) = \frac{4}{3}, \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = \frac{4}{3}.$$

Es continua en todo el dominio. Para los interiores de las ramas,

$$f'(x) = \begin{cases} 2x/3, & 0 < x < 2, \\ -4/(x+1)^2, & x > 2. \end{cases}$$

Las derivadas laterales en 2 son $4/3$ y $-4/9$; no es derivable allí. En el extremo 0 existe derivada por la derecha igual a 0; la derivada ordinaria bilateral no se exige fuera del dominio.

Crece en $[0, 2]$ y decrece en $[2, +\infty)$. El **máximo absoluto único** es $f(2) = 4/3$. Para todo $x > 2$, $x + 1 > 3$ y $4/(x+1) < 4/3$; en la primera rama $x^2/3 \leq 4/3$.



Las dos ramas se unen sin hueco, pero con pendientes distintas.

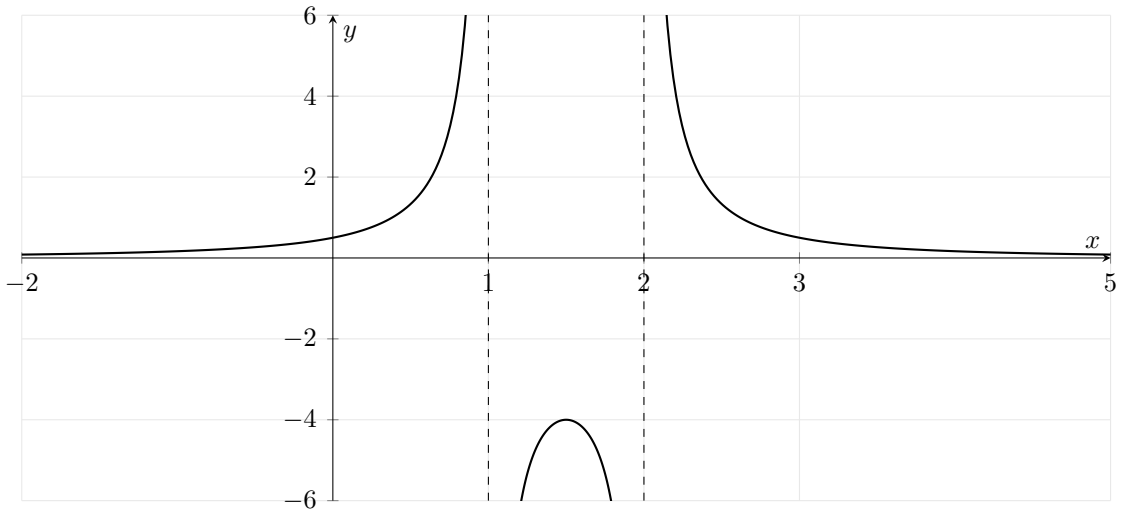
Ejercicio 3: asíntotas

$$f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-1)}, \qquad D_f = \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}.$$

El numerador no se anula y no hay factores que cancelar.

Valor	Límite por la izquierda	Límite por la derecha
1	$+\infty$	$-\infty$
2	$-\infty$	$+\infty$

Por tanto las verticales son $x = 1$ y $x = 2$. Como $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$, la horizontal es $y = 0$. No hay asíntota oblicua.



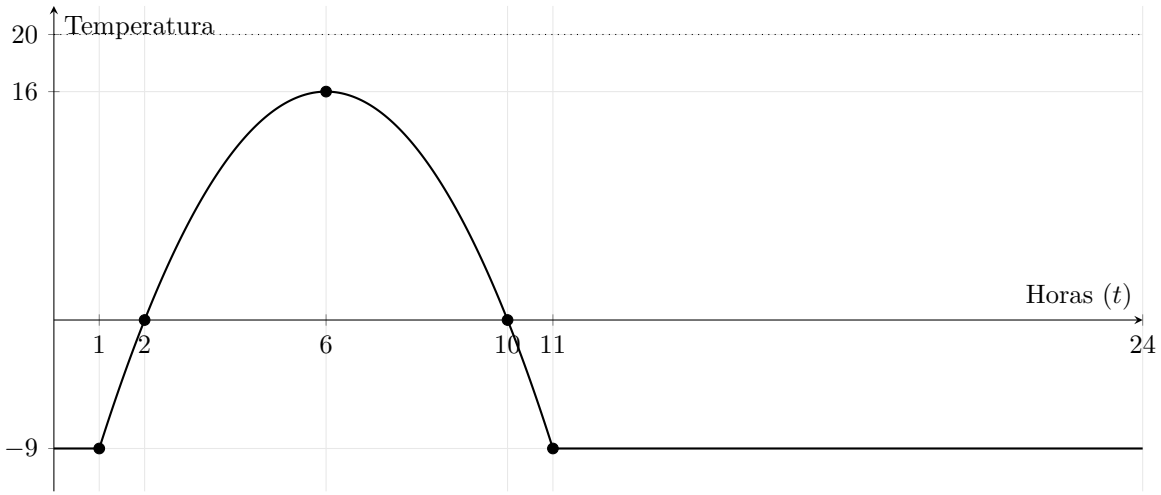
Se separan las tres ramas sin unir puntos a través de denominadores nulos.

Ejercicio 4(a,b): temperatura y gráfica

En $t = 1$ y $t = 11$, la expresión cuadrática tiene límite -9, igual al valor de las ramas constantes. Es continua en todo $[0, 24]$, con continuidad relativa al dominio en los extremos.

$$-t^2 + 12t - 20 = 16 - (t - 6)^2.$$

El tramo cuadrático crece hasta $t = 6$ y después decrece, con máximo de $16\,^{\circ}\mathrm{C}$. Antes de 1 y después de 11 se mantiene en $-9\,^{\circ}\mathrm{C}$.



Ejercicio 4(c): interpretación del corte

Con la **hipótesis escolar** de que el corte coincide con el inicio del calentamiento y el retorno de la energía con el inicio del enfriamiento, comienza en $t = 1$, termina en $t = 6$ y dura 5 horas.

Límite del modelo: la función solo describe temperatura, no el estado eléctrico. Sin esas hipótesis no puede deducirse de manera única el instante de restauración. $t = 11$ indica recuperación de -9 grados, no necesariamente el retorno de la energía. Esta condición interpretativa debe explicitarse para una corrección inequívoca.

Ejercicio 4(d): criterios del enunciado

Se aplican únicamente los umbrales hipotéticos del ejercicio.

Sueros

La temperatura máxima es 16 grados, menor que 20:

$$f(t) \leq 16 < 20 \qquad \text{para todo } t \in [0, 24].$$

Según el criterio dado, **los sueros no se estropearon**.

Vacunas

Las ramas constantes son negativas. En el tramo cuadrático,

$$f(t) > 0 \iff 16 - (t-6)^2 > 0 \iff |t-6| < 4 \iff 2 < t < 10.$$

El tiempo por encima de cero es $10 - 2 = 8$ horas. Los extremos 2 y 10 tienen temperatura cero y no pertenecen al intervalo estricto, pero su exclusión no cambia la duración.

$$\boxed{8 \text{ horas} > 6 \text{ horas}}.$$

Según el criterio dado, **las vacunas sí se estropearon**.

Este resultado depende de la curva de temperatura y no de resolver la ambigüedad del estado eléctrico del apartado anterior.

Anexo no evaluable: variante bursátil comentada

Se conserva una vez el ejercicio que aparece comentado en F006 y F007. No forma parte de la puntuación de ninguno de los exámenes.

Datos originales: $v'(t) = t^2 - 5t + 6$ para $t \in [0, 6]$, $v(0) = 10$. Se pide estudiar crecimiento, hallar v, calcular la ganancia de 3 000 acciones compradas en $t = 2$ y vendidas en $t = 4$, y elegir compra y venta para maximizar la ganancia.

$$v'(t) = (t - 2)(t - 3).$$

Crece en $[0, 2]$ y $[3, 6]$; decrece en $[2, 3]$. Integramos y usamos el dato inicial:

$$\boxed{v(t) = \frac{t^3}{3} - \frac{5}{2}t^2 + 6t + 10}.$$

$$v(2) = \frac{44}{3}, \qquad v(4) = \frac{46}{3}.$$

La ganancia de la operación indicada es

$$3\,000\big(v(4) - v(2)\big) = 3\,000 \cdot \frac{2}{3} = \boxed{2\,000 \text{ euros}}.$$

Para elegir los instantes en todo $[0, 6]$, se comparan extremos y puntos críticos:

t	0	2	3	6
$v(t)$	10	44/3	29/2	28

El mínimo absoluto es 10 en $t = 0$ y el máximo 28 en $t = 6$. La compra precede a la venta, por lo que se pueden alcanzar ambos:

$$\boxed{\text{comprar en } 0, \quad \text{vender en } 6, \quad \text{ganancia de } 54\,000 \text{ euros}}.$$

Se usa el número de acciones del ejercicio y su modelo ideal, sin añadir comisiones ni datos de mercado.